

DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES II

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES II
Código de la unidad didáctica	: 30060
Créditos	: 3
Periodo académico	: 202520

II. Sumilla

La unidad didáctica de Aplicaciones Empresariales II es de naturaleza práctica. Tiene como propósito el desarrollo de soluciones empresariales y aplicaciones distribuidas usando conceptos de ingeniería de software, patrones de desarrollo, librerías especializadas, componentes SOA. Las unidades de aprendizaje están referidas a: Fundamentos del Desarrollo de Aplicaciones Empresariales; Desarrollo de aplicaciones web con Spring MVC; Implementación de componentes de persistencia con Spring JDBC; e Integración de aplicaciones usando servicios Spring REST.

III. Sistema de competencias

Competencia específica de la unidad didáctica

Utiliza herramientas y estándares para desarrollar y validar soluciones de software, haciendo uso técnicas matemáticas y seleccionando la estructura de datos y los algoritmos que permitan acelerar el tiempo de respuesta y que optimicen el consumo de recursos.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Fundamentos del Desarrollo de Aplicaciones Empresariales	Realiza aplicaciones con componentes empresariales Java EE.	4
Desarrollo de aplicaciones web con Spring MVC	Realiza aplicaciones web usando Spring MVC.	3
Implementación de componentes de persistencia con Spring JDBC	Realiza aplicaciones web con Spring MVC integradas con bases de datos mediante capas de persistencia utilizando Spring JDBC.	3
Integración de aplicaciones usando Servicios Spring REST	Ejecuta la integración de aplicaciones usando tecnologías de integración.	4

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Fundamentos del Desarrollo de aplicaciones empresariales	Elabora la arquitectura de aplicaciones empresariales Java EE.	Java EE • Gestión de servidor • Aplicaciones Java EE

2	Fundamentos del Desarrollo de aplicaciones empresariales	Desarrolla componentes empresariales dependiendo de su uso.	Componentes • Eficiencia • Uso de componentes • Aplicaciones empresariales
3	Fundamentos del Desarrollo de aplicaciones empresariales	Elabora proyectos Web combinando tecnología front-end y back-end.	Aplicativos web • Eficiencia • Tipos de aplicativos • Componentes empresariales
4	Fundamentos del Desarrollo de aplicaciones empresariales	Integra aplicativos web con componentes empresariales.	Integración • Proceso de integración • Resultados
5	Desarrollo de aplicaciones web con Spring MVC	Desarrolla casos para comprender la inyección de dependencias con Spring Framework.	Inyección de dependencias • Conceptos • Eficiencia
6	Desarrollo de aplicaciones web con Spring MVC	Desarrolla casos para comprender el uso de anotaciones con Spring Framework.	Spring Framework • Eficiencia • Reconocimiento de Spring Framework
7	Desarrollo de aplicaciones web con Spring MVC	Desarrolla aplicaciones web con Spring MVC.	Spring MVC • Eficiencia • Aplicaciones Web con Spring MVC • Seguridad con Spring
8	Sesión de consolidación y repaso	Durante esta sesión, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	Consolidación de conceptos y competencias desarrolladas durante el curso
9	Implementación de componentes de persistencia con Spring JDBC	Compara las ventajas de Spring JDBC vs Java JDBC y Desarrolla consultas con Spring JDBC.	Reconocimiento de librerías • Eficiencia • Librerías Spring JDBC • Consultas con Spring JDBC
10	Implementación de componentes de persistencia con Spring JDBC	Desarrolla transacciones con Spring JDBC.	Gestión de transacciones • Eficiencia • Transacciones con Spring JDBC
11	Implementación de componentes de persistencia con Spring JDBC	Integra Spring MVC con Spring JDBC.	Integración • Spring MVC • Spring JDBC
12	Integración de aplicaciones usando Servicios Spring REST	Elabora un servicio web como componente de	Servicios web • Eficiencia • Conceptos de

		integración de aplicaciones.	arquitectura • Tipos de servicios web
13	Integración de aplicaciones usando Servicios Spring REST	Implementa las pruebas de servicios REST haciendo uso de distintas aplicaciones.	Servicios REST • Gestión de servicios • Tipos de servicios REST
14	Integración de aplicaciones usando Servicios Spring REST	Elabora aplicaciones que intercambian información entre distintas tecnologías.	Tecnologías de integración • Integración de aplicaciones • Java • Microsoft
15	Integración de aplicaciones usando Servicios Spring REST	Implementa aplicaciones Spring utilizando una arquitectura de Microservicios.	Microservicios • Arquitectura microservicios • Spring para microservicios.

V. Recursos tecnológicos

Este curso se desarrolla utilizando recursos académicos convencionales. En caso de ser necesarias herramientas tecnológicas adicionales, el profesor las indicará y facilitará su uso en el momento oportuno.

VI. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES II se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.

Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VII. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES II, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15 %
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15 %
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15 %
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15 %
16	EI	Evaluación Integral	40 %

VIII. Referencias

Textos

Angular JS. Dan Wahlin

AspectJ in Action. Practical Aspect-Oriented Programming. Ramnivas Laddad

Professional Java for Web Applications [ISBN-13: 978-1118656464 ISBN]

Sierra, K y Bates, B. OCA/OCP Java SE 7 Programmer I y II Study Guide (Exams 1Z0-803 y 1Z0-804) (Certification Press) [ISBN-13: 978-0071772006 - ISBN-10: 0071772006] Primera Edición.

Recursos en Internet

<http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnbpy.html>
<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html>
<http://www.elvex.ugr.es/decsai/java/pdf/>
<http://www.javahispano.com>
<http://www.lawebdelprogramador.com>
<http://www.programacion.com/java>